Economía I

FPP

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Plan:

El objetivo va a ser aprender cómo se produce en una economía

1. Construir nuestro primer modelo.
2. Entender qué es la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) y qué nos dice sobre la eficiencia productiva.
3. Identificar Costos de Oportunidad de producir bienes.

¿Cómo se asignan recursos y cuánto se produce en una economía?

Vamos a construir el primer modelo económico del curso que ilustra diversos conceptos económicos:

- **Escasez** de los recursos (problema económico fundamental).
- **Costo de oportunidad**: Si quiero producir más de un bien, ¿cuánto tengo que dejar de producir del otro bien?
- **Eficiencia productiva**: ¿Cómo producir eficientemente?
- **Eficiencia asignativa**: ¿Cómo asigno recursos eficientemente para producir?
- **Economías de escala**: Lo veremos en las siguientes clases.

¿Qué se necesita para producir en una economía?

- **Factores o insumos:** Son bienes o servicios que se utilizan en la producción de otros bienes o servicios. Por ejemplo:
  - Trabajo
  - Capital
  - Tierra
- **Tecnología:** Es la forma en la que la sociedad puede transformar factores en otros bienes o servicios.
- Típicamente, lo que nos importa es la cantidad(es) de insumo(s) que necesitamos para producir una determinada cantidad de producto final.

Tecnología

La tecnología de producción es un **proceso**. En general, la vamos a representar con funciones de producción donde los *inputs* serán los factores o insumos(x) y el *output* la cantidad de producto resultante (y).

- Por ejemplo, una función de producción puede ser: $y = 3x$
- Si y es cantidad de autos y x es toneladas de acero, entonces para producir 3 autos vamos a necesitar 1 tonelada de acero.
- La función $f(x) = 3x$ es la tecnología que convierte acero en autos.

Ejemplo

Ejemplo: para producir 4 pizzas necesitamos 1 kilo de harina, 1 kilo de queso, 1/4 litro de aceite y 5 tomates.

- Los insumos (*inputs*) son: harina, queso, aceite, tomates.
- El producto (*output*) es la pizza.
- La tecnología nos indica la **regla** para producir: cómo combinar *inputs* para producir *output*.

Modelo Económico

Vamos a definir un <u>modelo</u> económico para entender cómo se produce en una economía.

Recordemos los tres componentes:

- Definiciones
- Supuestos
- Conclusiones

Veamos primero los **supuestos**.

Supuestos

1. La economía es un país en **autarquía**.
   - Solo consume lo que produce (sin comercio internacional).
2. Se producen solo **dos bienes**.
   - Autos y computadoras.
3. Hay un **nivel** dado de tecnología.
   - La determinación de la tecnología es **exógena** al modelo.
   - La tecnología *está fija.*
4. Hay un **nivel** dado de factores productivos.
   - Hay una cantidad dada de insumos para producir autos y computadoras.

Supuestos de modelo económico

Nos gustaría responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las variables **endógenas** y cuáles podrían ser las variables **exógenas** de este modelo?
2. ¿**Cuánto** puede producir el país de autos y de computadoras?
3. ¿Qué niveles de producción son **eficientes**?

Definición: Una condición necesaria para que una economía sea **eficiente** es que utilice plenamente sus recursos (que no haya recursos ociosos). Esto quiere decir que si quiere **aumentar** la producción de un bien (*autos*), debe **disminuir** la del otro (*computadoras*). **Recordar** el concepto de **costo de oportunidad.**

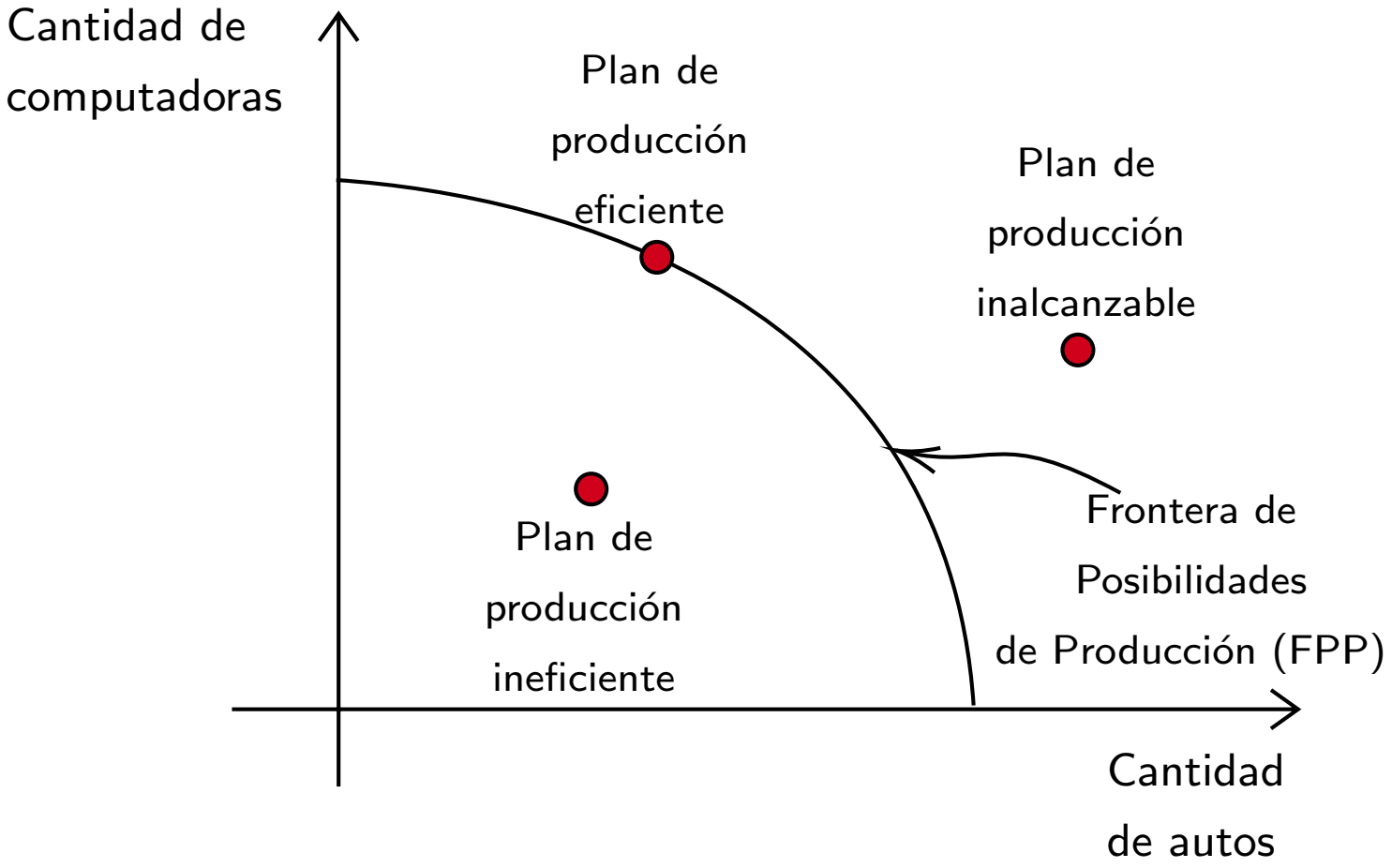
Para poder responder a las preguntas 2 y 3, necesitamos ver primero el conjunto de todos los planes posibles de producción, conocido como **conjunto de posibilidades de producción**.

Definiciones importantes

- **Conjunto de Posibilidades de Producción**: Es el conjunto de **todas** las combinaciones de autos y computadoras que se pueden producir simultáneamente en esta economía **dada** la tecnología y los recursos disponibles.
  - Los llamaremos niveles de producción *factibles*.
- **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**: Es la frontera (el *"borde"* del conjunto de posibilidades de producción.
  - Combinación de niveles de producción autos y computadoras **factibles** tales que **NO** quedan recursos ociosos.
  - Estos niveles de producción **no necesariamente** son eficientes.

Factor ocioso: no se utiliza en su totalidad.

Conjunto de posibilidades de producción



Relación entre eficiencia y frontera

Eficiencia productiva: Un método de producción es eficiente cuando **no es posible producir más** de cierto bien **sin reducir** la producción del otro bien.

- Entonces una condición **necesaria** es que se encuentre **sobre** la FPP
- Si un plan está en la frontera, puede no ser eficiente (no es condición **suficiente**).

Relación entre eficiencia y frontera

Pensemos bien las siguientes preguntas:

¿La siguiente afirmación es **verdadera o falsa?**

"Si un plan de producción es eficiente, entonces estará sobre la FPP"

Relación entre eficiencia y frontera

Pensemos bien las siguientes preguntas:

¿La siguiente afirmación es **verdadera o falsa?**

"Si un plan de producción es eficiente, entonces estará sobre la FPP"

Verdadera, ya que sobre la FPP se encuentran todos los planes de producción que utilizan plenamente los recursos disponibles. Si estamos en el interior de la frontera tenemos recursos ociosos que podríamos usar para producir más de cualquiera de los dos bienes!

Relación entre eficiencia y frontera

Pensemos bien las siguientes preguntas:

¿La siguiente afirmación es **verdadera o falsa?**

"Si un plan de producción está sobre la FPP, entonces necesariamente es eficiente"

Relación entre eficiencia y frontera

Pensemos bien las siguientes preguntas:

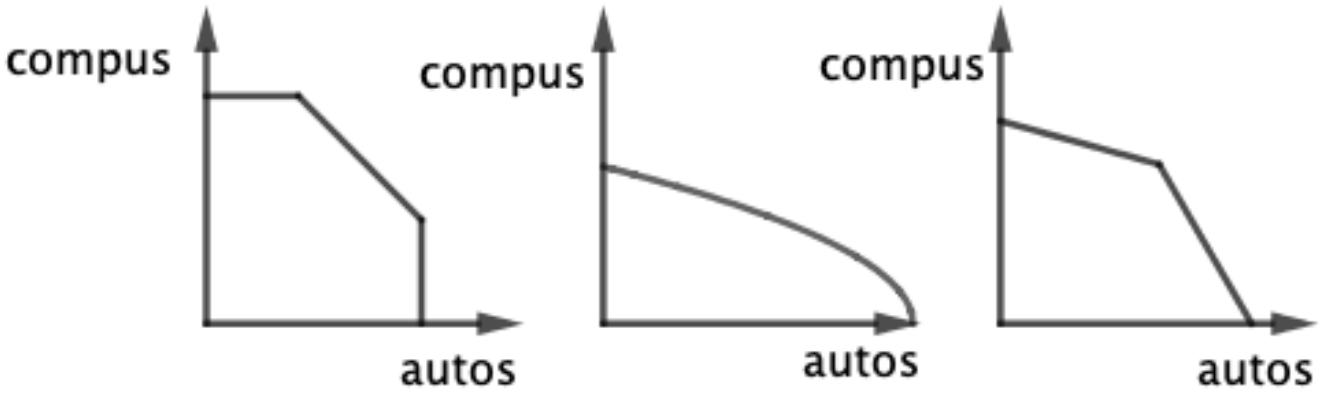
¿La siguiente afirmación es **verdadera o falsa?**

"Si un plan de producción está sobre la FPP, entonces necesariamente es eficiente"

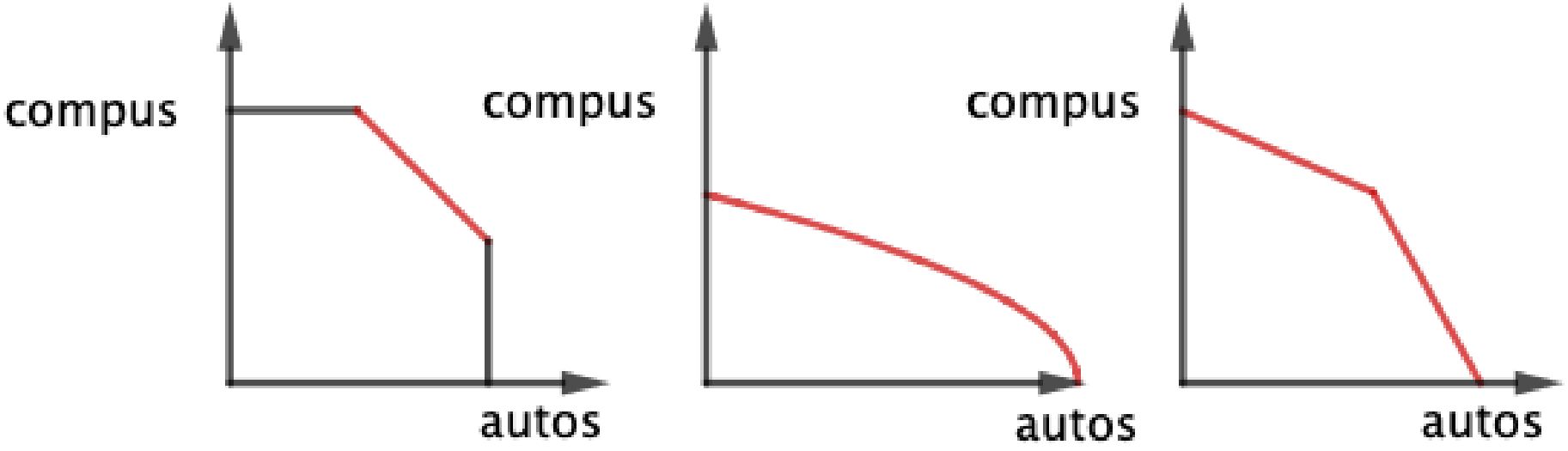
Falsa, que un plan este sobre la FPP indica que los recursos se están utilizando en su totalidad, pero nada nos dice que no se pueda producir más de ambos bienes con la misma cantidad de recursos.

¿Cuáles son las asignaciones eficientes?

Analicemos los siguientes casos: ¿cuáles son las asignaciones eficientes?



¿Cuáles son las asignaciones eficientes?

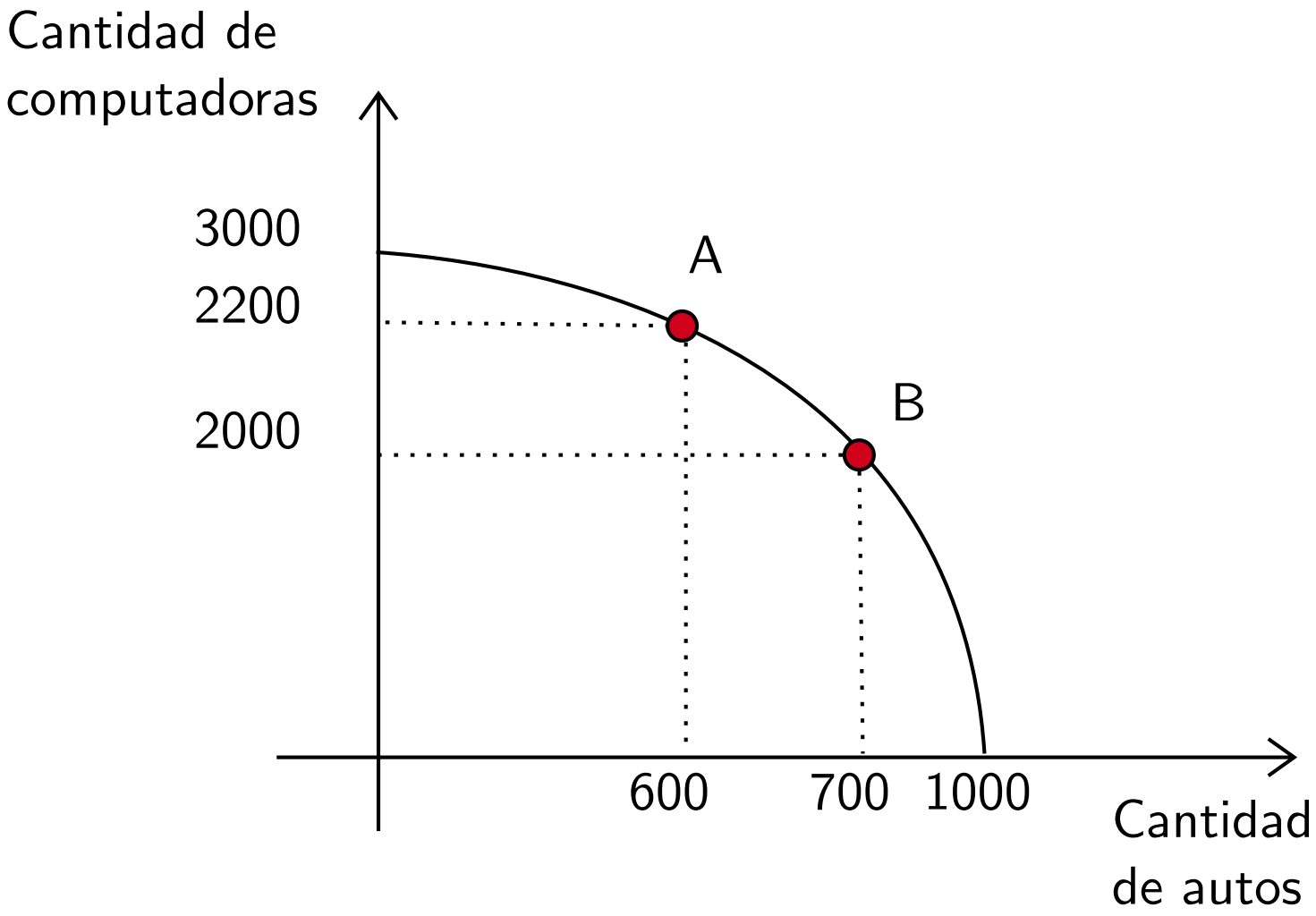


Las asignaciones marcadas en **rojo** son las eficientes.

¿Cuánto puede producir una economía?

- Una economía producirá bienes dependiendo de cuál sea la **función de tecnología**. Es decir, la forma de la FPP y el tamaño del conjunto de posibilidades de producción dependen de la tecnología que utilice cada economía.
- Notar que a veces existe una disyuntiva cuando la economía está sobre la frontera. Si quisiéramos aumentar la producción de autos habría que reducir la producción de computadoras (y viceversa). Esto ocurre cuando la pendiente de la FPP es negativa.
- Para moverse a lo largo de la FPP, los recursos utilizados en la producción de un bien deben re-dirigirse hacia la producción del otro.

Gráfico de la FPP para una tecnología dada



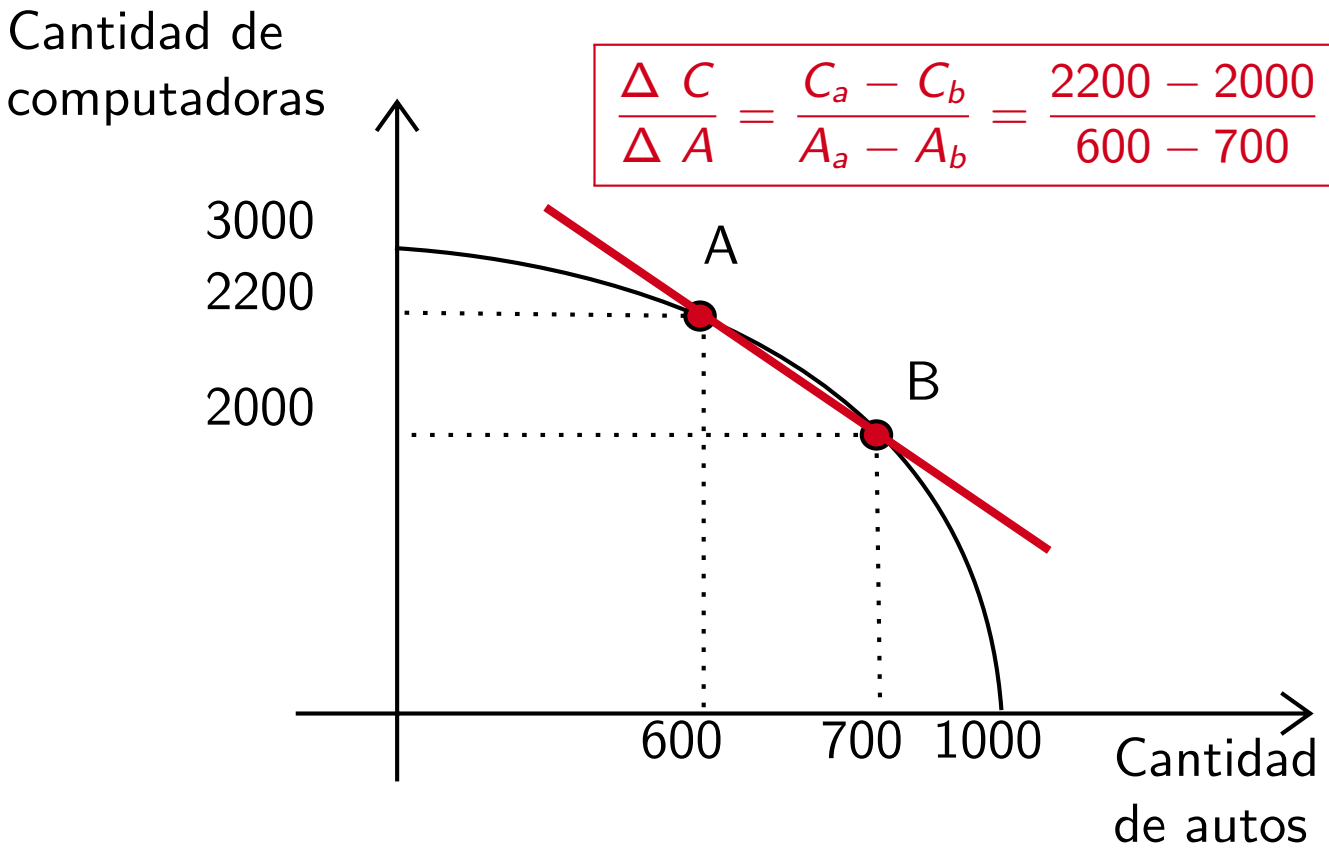
¿Cómo medimos el costo de oportunidad de producir un bien?

- La FPP nos muestra el **costo de oportunidad** de un bien medido en términos del otro bien. ¿Cómo?
- En el ejemplo anterior, si estamos parados en A y queremos producir producir 100 autos más, la producción de computadoras debe reducirse en 200 unidades. Esto quiere decir que el **costo de oportunidad** en el punto A de fabricar 100 autos extra (en el margen) es 200 computadoras.
- **Importante:** El costo de oportunidad **de una unidad** del bien en el eje x (en el *margen*) es la pendiente de la FPP. ¿Y de un bien en el eje y?

¿Cómo medimos el costo de oportunidad de producir un bien?

¿Pero, si la FPP no es una recta? En ese caso, aproximaremos el costo de oportunidad por la recta que pasa por dos puntos que se encuentran en la FPP.

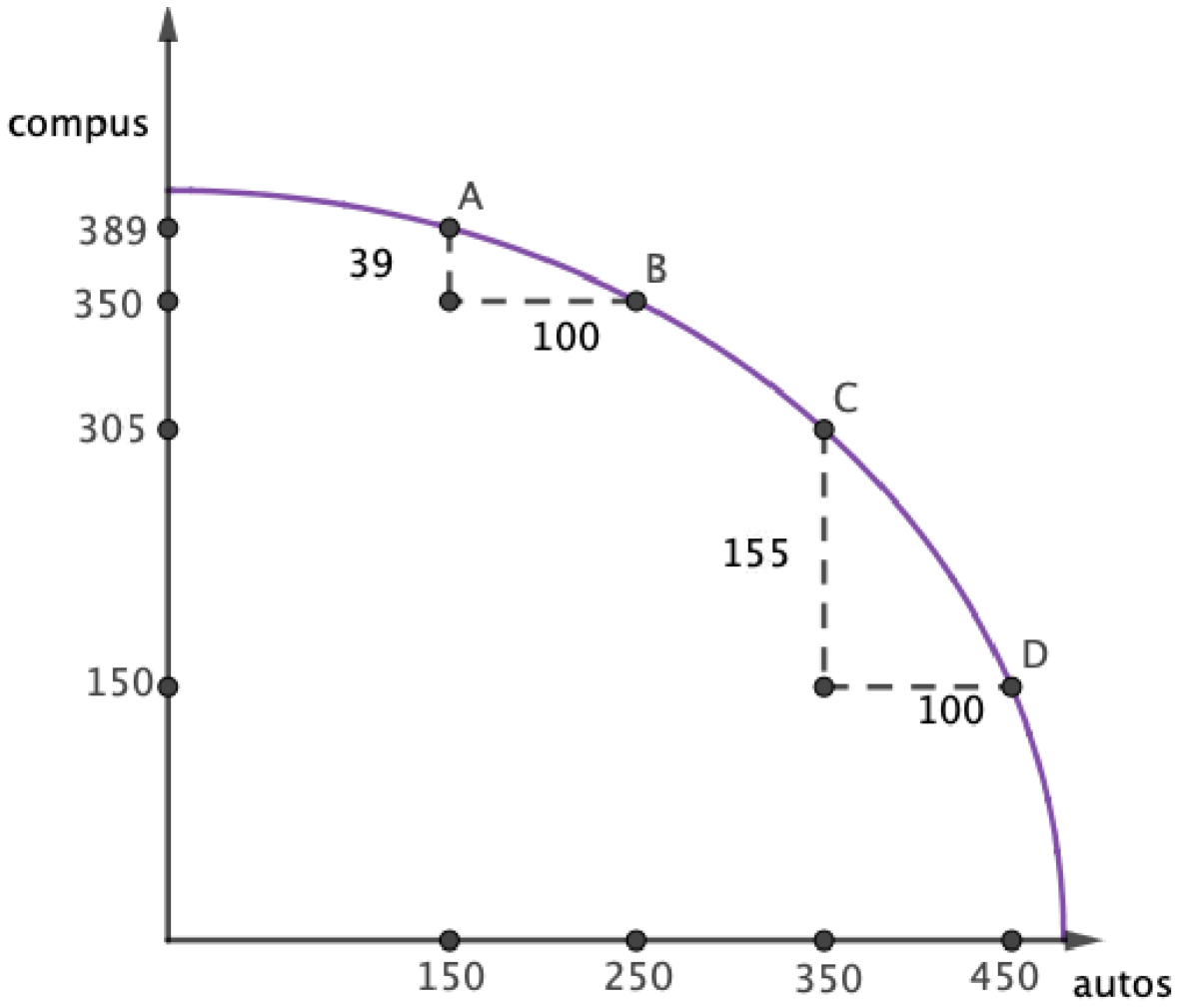
$$\frac{\Delta\ C}{\Delta\ A} = \frac{C_a - C_b}{A_a - A_b} = \frac{2200 - 2000}{600 - 700} = -2$$



Formas de la FPP

- **Costos de oportunidad crecientes** $\Rightarrow$ **FPP cóncava**. A medida que se van produciendo más autos, hay que dejar de producir cada vez más computadoras. Los recursos que estaban destinados a producir computadoras deben trasladarse a la producción de autos. El costo de oportunidad de fabricar un auto adicional es cada vez mayor.
- **Costos de oportunidad constantes** $\Rightarrow$ **FPP lineal**. Este caso refleja una situación en la que los recursos pueden ser sustituidos entre sí siempre a la misma tasa.
- **Costos de oportunidad decrecientes** $\Rightarrow$ **FPP convexa**. En este caso, estaríamos diciendo que mientras más se produce de un producto, más fácil es producirlo. Este caso es poco común y se relaciona con rendimientos crecientes a escala.

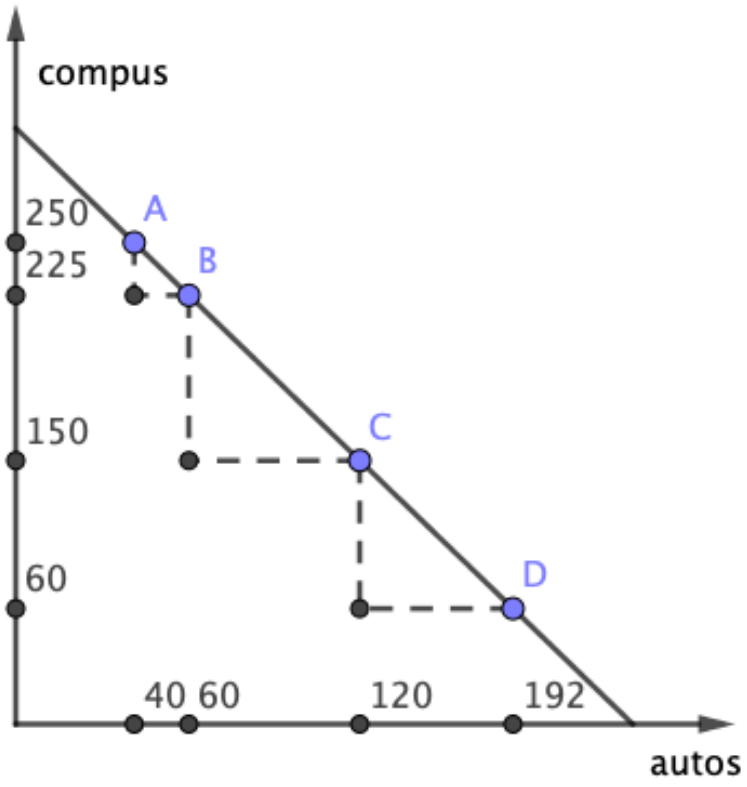
FPP cóncava - costos de oportunidad crecientes



FPP cóncava - costos de oportunidad crecientes

- Vemos que al pasar del punto A al punto B, para producir un auto más debemos dejar de producir computadoras en una cantidad menor que cuando pasamos del punto C al D, ya que debemos reducir la producción de computadoras en una medida para producir un auto más.
- El costo de oportunidad de pasar de A a B es de 39 computadoras para producir 100 autos más.
- El costo de oportunidad de pasar de C a D es de 155 computadoras para producir 100 autos más.
- Tarea: ¿Cuál es el costo de oportunidad de pasar de B a C?

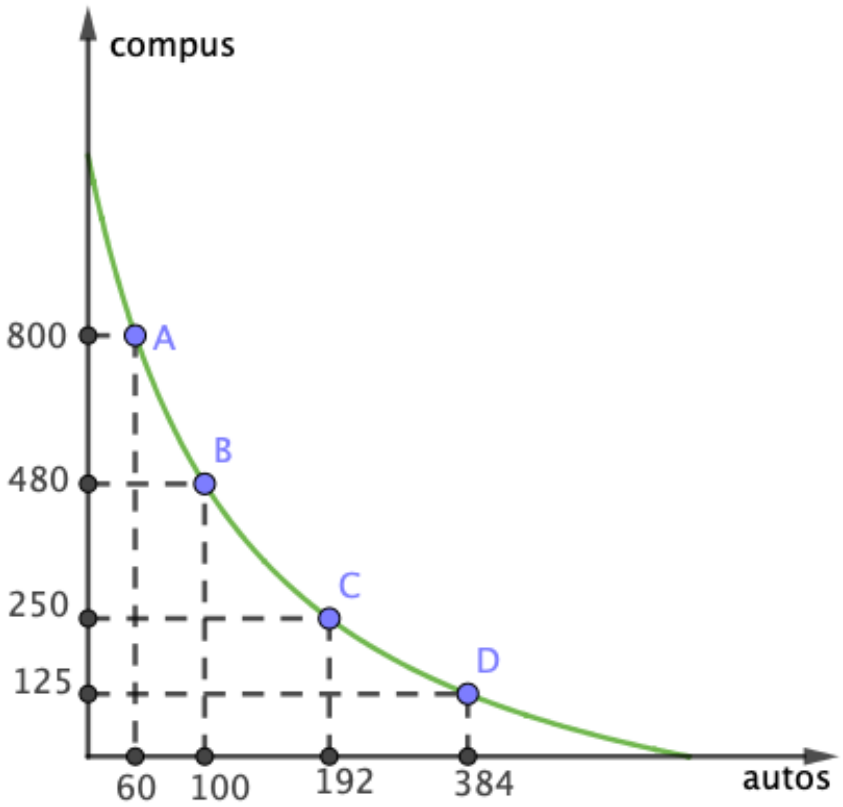
FPP lineal - costos de oportunidad constantes



Calcular los costos de oportunidad de pasar:

- De A a B
- De B a C
- De C a D

FPP convexa - costos de oportunidad decrecientes



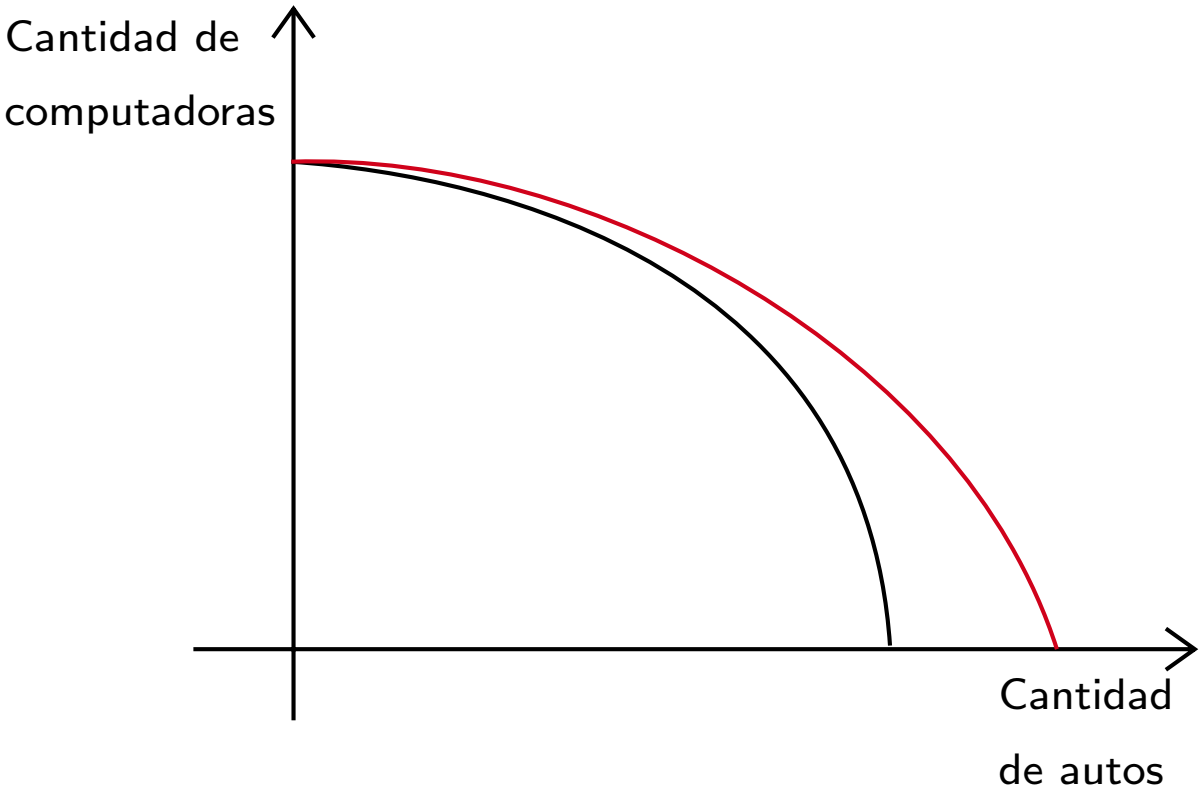
Calcular los costos de oportunidad de pasar de A a B, de B a C y de C a D.

Nota: Este tipo de FPP no ocurre frecuentemente.
La idea del ejercicio es notar que los costos de oportunidad son decrecientes.

Cambios en la FPP: Crecimiento Económico

- Decimos que hay crecimiento económico cuando la frontera de posibilidades de producción **se desplaza hacia afuera**.
- Noten que eso implica que ahora hay nuevos niveles de producción que antes eran inalcanzables pero ahora son factibles. Por ejemplo:
  - Aumento de la dotación de factores (más recursos para producir). Ejemplo: una ola inmigratioria trae nuevos trabajadores, lo que aumenta la mano de obra disponible.
  - Mejora en la tecnología de producción (puedo producir mas con los mismos insumos)
- Sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que los planes de producción que antes eran eficientes necesariamente ahora no lo sean. Por ejemplo, como veremos en el siguiente gráfico:

Cambios en la FPP



- En este gráfico se observa un aumento tecnológico en la industria automotriz. Se incrementa el número máximo de automóviles que puedo producir, pero no así de computadoras.
- ¿Cómo se vería el gráfico ante un aumento en los factores de producción?

Ejercicio 1

Suponga que en un país sólo se producen dos bienes: un bien de consumo y un bien de capital (maquinaria pesada, utilizada para la producción de otros bienes). En la siguiente tabla se detallan las posibilidades de producción de este país durante el año 2015.

Posibilidades de Producción
Año 2015

Bien de consumo	Maquinaria pesada
100	0
80	6
60	11
40	15
20	18
0	20

Grafique la FPP de este país y comente sobre el comportamiento observado en el costo de oportunidad.

Ejercicio 2 (Parcial 2015)

En un país se producen acuarelas y óleos. Si se mejora la técnica para hacer acuarelas,

1. No cambia el costo de oportunidad de los óleos.
2. Es menos costoso producir acuarelas en términos de la cantidad de óleos que hay que renunciar.
3. Hay que renunciar una mayor cantidad de óleos para pintar una acuarela más.
4. Se reduce el costo de oportunidad de los óleos.
5. Ninguna de las anteriores es correcta.

Ejercicio 3 (Parcial 2012)

Una economía produce dos bienes X e Y, a partir de un único factor productivo: el trabajo. La cantidad total de trabajadores en esta economía es igual a 100. Por período de tiempo, cada trabajador puede producir 2 unidades de X ó 4 unidades de Y. En un cierto período de tiempo, esta economía está produciendo 100 unidades de X y 100 unidades de Y. Esto puede deberse a

- Que haya 75 trabajadores desempleados y la economía no se encuentre produciendo sobre la frontera de posibilidades de producción.
- Que haya 25 trabajadores desempleados y la economía no se encuentre produciendo sobre la frontera de posibilidades de producción.
- Que haya 75 trabajadores desempleados y la economía se encuentre produciendo sobre la frontera de posibilidades de producción.
- Que haya 25 trabajadores desempleados y la economía se encuentre produciendo sobre la frontera de posibilidades de producción.

Bibliografía

- Bibliografía: Mankiw, *Principios de Economía*, Cap. 2